www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

V12M

விருதுநகர் மாவட்டம்
அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

வகுப்பு 12

கணிதம்

பகுதி - I

கால அளவு: 3.00 மணிநேரம் மதிப்பெண்கள்: 90

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 20×1=20

1) $A = \begin{matrix} 3/5 & 4/5 \\ x & 3/5 \end{matrix}$ மற்றும் $A^T = A^{-1}$ எனில், x ன் மதிப்பு

a) $-4/5$ b) $-3/5$ c) $3/5$ d) $4/5$

2) வரிசை 2 உடைய A என்ற அணிக்கு நேர்மாறு உண்டு எனில் $\det(A^{-1})$ =

a) det (A) b) $\frac{1}{\det(A)}$ c) 1 d) 0

3) ஒரு கலப்பெண்ணின் இணை கலப்பெண் $\frac{1}{i-2}$ எனில், அந்த கலப்பெண்

a) $\frac{1}{i+2}$ b) $\frac{-1}{i+2}$ c) $\frac{-1}{i-2}$ d) $\frac{1}{i-2}$

4) $\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i}\right)^{10}$ ன் மதிப்பு

a) $\text{cis}\,2\pi/3$ b) $\text{cis}\,4\pi/3$ c) $-\text{cis}\,2\pi/3$ d) $-\text{cis}\,4\pi/3$

5) $\sum_{r=0}^{n} {}^nC_r (-1)^r x^r$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை

a) 0 b) n c) < n d) r

6) $\sin^{-1}(2\cos^2 x - 1) + \cos^{-1}(1 - 2\sin^2 x)$ =

a) $\pi/2$ b) $\pi/3$ c) $\pi/4$ d) $\pi/6$

7) $(x-3)^2+(y-4)^2 = y^2/9$ என்ற நீள்வட்டத்தின் மையத்தொலைத்தகவு

a) $\sqrt{3}/2$ b) $1/3$ c) $1/3\sqrt{2}$ d) $1/\sqrt{3}$

8) $y = mx+c$ என்ற கோடு நீள்வட்டம் $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ க்கு தொடுகோடாக இருக்க நிபந்தனை

a) $c^2 = a^2m^2+b^2$ b) $b^2 = c^2+a^2m^2$ c) $c^2=a^2m^2+m^2$ d) $c^2=a^2m^2-b^2$

9) ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $3x-6y+2z+7 = 0$ என்ற தளத்திற்குள் தொலைவு

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

10) $a = i+j+k$, $b = i+j$, $c = i$ மற்றும் $(a \times b) \times c = \lambda a + \mu b$ எனில் $\lambda + \mu$ இன் மதிப்பு

a) 0 b) 1 c) 6 d) 3

Padasalai.Net

Scanned with OKEN Scanner

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

V12M

11) $y = (x-1)^3$ என்ற வளைவரையின் வளைவு மாற்றுப் புள்ளி
a) (0, 0) b) (0, 1) c) (1, 0) d) (1, 1)

12) $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ இன் செங்குத்துத் தொலைத் தொடுகோடு
a) $x = -1$ b) $x = 1$ c) $y = 1$ d) $y = -1$

13) சார்பு $g(x) = \cos x$ இன் நேரியல் தோராய மதிப்பு $x = \pi/2$ இல்
a) $x + \pi/2$ b) $-x + \pi/2$ c) $x - \pi/2$ d) $-x - \pi/2$

14) $\int_0^{\pi/6} \cos^3 3x\,dx$ இன் மதிப்பு
a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{9}$ c) $\frac{1}{9}$ d) $\frac{1}{3}$

15) $\int_0^a \frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}\,dx =$
a) a b) 0 c) $\frac{a}{2}$ d) 2a

16) $\frac{d^4y}{dx^4}^3 + 4\frac{dy}{dx}^7 + 6y = 5\cos 3x$ என்ற வகைக்கெழு சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி முறையே
a) 4, 7 b) 4, 3 c) 3, 7 d) 1, 7

17) ஒரு சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f(x) = \begin{cases} 2x & ,0 \le x \le a \\ 0 & ,\text{பிறமதிப்பு களுக்கு} \end{cases}$ எனில் aஇன் மதிப்பு
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

18) ஈருறுப்பு மாறி x 6 முயற்சிகளில் $9P(x = 4) = P(x = 2)$ என்னும் தொடர்பினை அனுசரிக்கின்றது எனில் வெற்றியின் நிகழ்தகவு
a) 0.125 b) 0.25 c) 0.375 d) 0.75

19) கழித்தலின் கீழ் பின்வரும் கணம் அடைவு பெறவில்லை
a) R b) Z c) N d) Q

20) $(p \vee q) \rightarrow r$ இன் நேர்மாறு கூற்று எது?
a) $\neg r \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ b) $\neg r \rightarrow (p \vee q)$
c) $r \rightarrow (p \wedge q)$ d) $p \rightarrow (q \vee r)$

பகுதி - II

எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி: (வினா எண் 30 கட்டாய வினா) **7x2=14**

21) பின்வரும் அணியின் தரம் காண்க: $\begin{matrix} 6 & 0 & -9 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$

22) செவ்வக வடிவில் எழுதுக: $\frac{10-5i}{6+2i}$

Padasalai.Net

Scanned with OKEN Scanner

23) $\sin^{-1}\left(\sin\frac{5\pi}{6}\right)$ இன் முதன்மை மதிப்பு காண்க.

24) (3, 4) மற்றும் (2, −7) என்ற புள்ளிகளை விட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

25) கணக்கிடுக: $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-3x+2}{x^2-4x+3}$

26) $f(x, y) = x^3-3x^2+y^2+5x+6$ எனில், (1, −2)இல் f_x இன் மதிப்பு காண்க.

27) மதிப்பிடுக: $\int_0^{\infty} x^5e^{-3x}\,dx$

28) தீர்க்க: $\frac{dy}{dx}+2y=e^{-x}$

29) $\neg p \vee q$ இன் மெய் அட்டவணை அமைக்க.

30) $r.(2i+2j+2k)=11$ மற்றும் $4x-2y+2z=15$ ஆகிய தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணத்தைக் காண்க.

பகுதி - III

எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி: (வினா எண் 40 கட்டாய வினா) **7x3=21**

31) கிரேமர் விதியைப் பயன்படுத்தி தீர்க்க:
$x+y-z=3$; $3x-2y+3z=5$; $2x-3y+4z=1$

32) $|z| = 2$ எனில், $3 \le |z+3+4i| \le 7$ எனக் காட்டுக.

33) $2+\sqrt{3}i$ ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய ஓர் பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டைக் காண்க.

34) ஒரு கான்கிரீட் பாலம் பரவளைய வடிவில் உள்ளது. சாலையின் மேல் உள்ள பாலத்தின் நீளம் 40 மீ மற்றும் அதன் அதிகபட்ச உயரம் 15 மீ எனில் அந்தப் பரவளைய வளைவின் சமன்பாடு காண்க.

35) $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}$ மற்றும் $\frac{x-4}{5}=\frac{y-1}{2}=z$ என்ற கோடுகள் வெட்டும் புள்ளியைக் காண்க.

36) $y = x^2+3x-2$ என்ற வளைவரைக்கு (1, 2) என்ற புள்ளியில் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

37) மதிப்பிடுக: $\int_2^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5-x}+\sqrt{x}}dx$

38) தீர்க்க: $\frac{dy}{dx}=(3x+y+4)^2$

39) ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி X இன் பரவல் சார்பு, $f(x)=\begin{cases}0 & ,x<0\\ x & ,0\le x<1\\ 1 & ,1\le x\end{cases}$ எனில்

(i) நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு f(x) (ii) $P(0.2 \le X \le 0.7)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

40) $(\neg p \to r)\wedge(p \leftrightarrow q)$க்கு மெய் அட்டவணை அமைக்க.

Padasalai.Net
Scanned with OKEN Scanner
Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - IV

7x5=35

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி:

41) a] பின்வரும் சமன்பாடுகளை காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்க:
$x-y+2z=2,\ 2x+y+4z=7,\ 4x-y+z=4$

(OR)

b] தலைகீழாக வைக்கப்பட்ட ஒரு நேர்வட்ட கூம்பின் வடிவில் உள்ள ஒரு நீர்நிலைத் தொட்டியின் ஆழம் 12 மீட்டர் மற்றும் மேலுள்ள வட்டத்தின் ஆரம் 5 மீட்டர் எனக நிமிடத்திற்கு 10 கனமீட்டர் வேகத்தில் நீர் பாய்ச்சப்படுகிறது எனில், 8 மீட்டர் ஆழத்தில நீர் இருக்கும்போது நீரின் ஆழம் அதிகரிக்கும் வேகம் என்ன?

42) a] $z^3+8i=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க. இங்கு $z\in C$.

(OR)

b] $y^2=4x$ மற்றும் $x^2=4y$ என்ற பரவளையங்களால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

43) a] $x^3-6x^2-4x+24=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் கூட்டுத்தொடர் முறையாக உள்ளது என அறியப்படுகிறது. சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் காண்க.

(OR)

b] தீர்க்க: $(1+x^3)\frac{dy}{dx}+6x^2y=1+x^2$

44) a] தீர்க்க: $\tan^{-1}\frac{x-1}{x-2}+\tan^{-1}\frac{x+1}{x+2}=\frac{\pi}{4}$

(OR)

b] சமவாய்ப்பு மாறி x-ன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f(x)=\begin{cases}K & ,1\le x\le 5\\ 0 & ,x \text{ இன்பிறமதிப்பு களுக்கு}\end{cases}$
எனில் (i) பரவல் சார்பு (ii) $P(X<3)$ (iii) $P(2<x<4)$ (iv) $P(3\le X)$

45) a] (1, 0) (−1, 0) மற்றும் (0, 1) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

(OR)

b] $\frac{x-2}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{-2}$ என்ற கோட்டை உள்ளடக்கியதும் (−1, 1, −1) என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்வதுமான தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடு காண்க.

46) a] கொடுக்கப்பட்ட சுற்றளவுள்ள செவ்வகங்களுள் சதுரம் மட்டுமே பெரும பரப்பைக் கொண்டிருக்கும் என நிறுவுக.

(OR)

b] 1.2 மீ நீளமுள்ள மூங்கில் அதன் முனைகள் எப்போதும் ஆய அச்சுகளைத் தொட்டுச் செல்லுமாறு நகருகின்றது. மூங்கிலின் x அச்சு முனையிலிருந்து 0.3 மீ தூரத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளி P-ன் நியமப்பாதை ஒரு நீள்வட்டம் என நிறுவுக. மேலும் அதன் மையத் தொலைத்தகவும் காண்க.

47) a] சார்பு $g(x,y)=2y+x^2$, $x=2r-s$, $y=r^2+2s$, $r, s\in R$ எனில் $\frac{\partial g}{\partial r}, \frac{\partial g}{\partial s}$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

(OR)

b] மட்டுக்கூட்டல் 6 செயலி அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி கணம் Z_6-ன் மீது $+_6$ என்ற செயலிக்கு (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப்பண்பு மற்றும் (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைக்களைச் சரிபார்க்க.

- - - - -

Padasalai.Net
Scanned with OKEN Scanner
Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com